Trabajo Práctico Nº 1

Jugando con APIs y Web scraping

Análisis de la Población Penintenciaria en Argentina basado en el SNEEP

Juan Bonilla Aroon Vargas Villa

31 de marzo de 2026

1. Selección de las series e idea central

Para este trabajo seleccionamos dos series de tiempo provistas por el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina a través del portal de datos abiertos (`apis.datos.gob.ar`), correspondientes al **Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)**. Los datos reflejan un censo anual realizado sobre la totalidad de la población detenida al 31 de diciembre de cada año.

Las series elegidas son:

- `sneep_p_arg`: Población penitenciaria total en establecimientos federales y provinciales de la Argentina.
- `sneep_pto_arg`: Personas privadas de libertad en situación de procesadas, es decir, sin sentencia condenatoria firme.

La motivación para combinar estas dos series responde a una pregunta concreta: *¿qué proporción de las personas encarceladas en Argentina no tiene condena?* Esta pregunta es relevante desde el punto de vista del sistema judicial, ya que una alta proporción de procesados sobre el total evidencia un uso extendido de la prisión preventiva y posibles demoras estructurales en la administración de justicia. Cruzar ambas series permite visualizar no solo la evolución absoluta de la población carcelaria, sino también la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen condena a lo largo del tiempo.

2. Estadística descriptiva

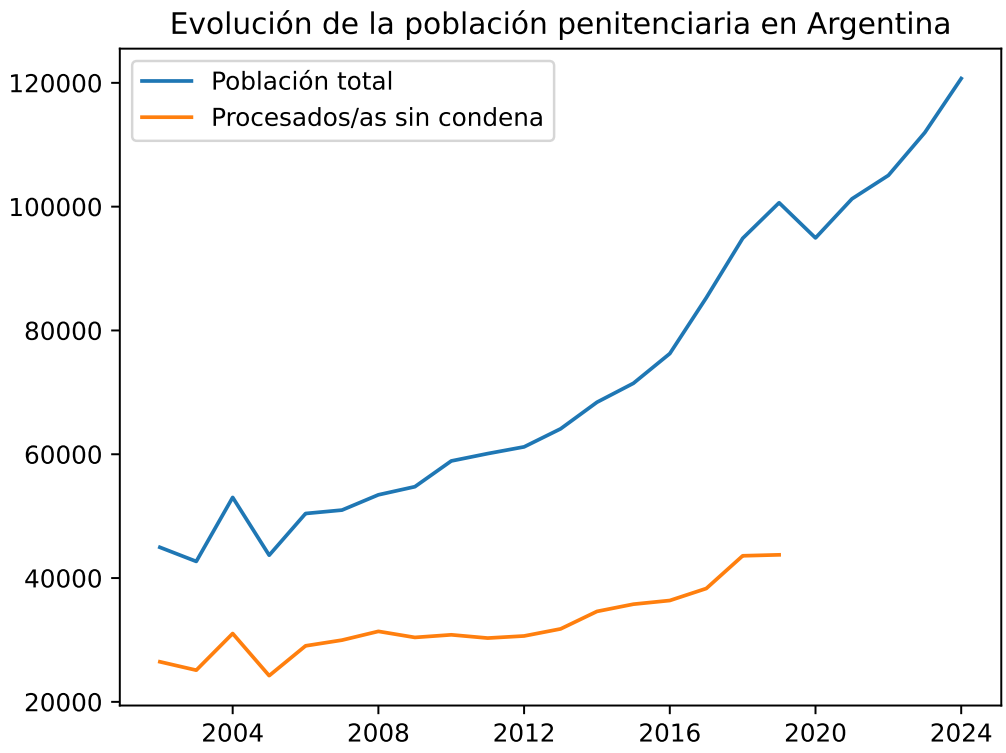
Cuadro 1: Estadística descriptiva de las series SNEEP

Serie	N	Media	Desvío	Mín.	P25	Mediana	P75	Máx.
Población total	23	72.573	24.102	42.687	53.238	64.109	94.914	120.700
Procesados/as	18	32.427	5.479	24.232	30.055	30.938	35.488	43.752

3. Gráficos

3.1. Estilo *pyplot*

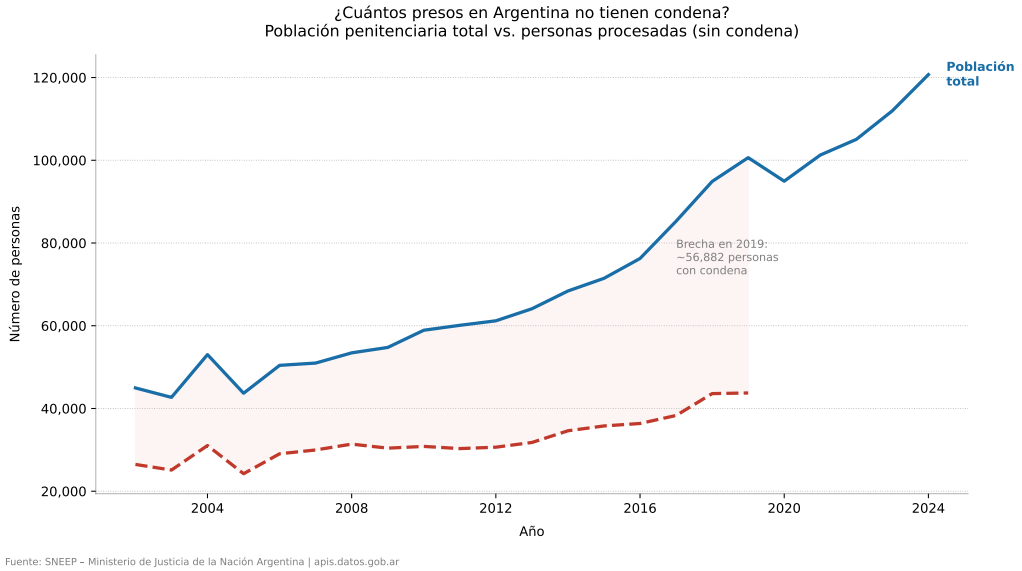
El primer gráfico fue codeado siguiendo el estilo "inmediato" en Matplotlib, también llamado `pyplot`. Bajo este módulo, todas las instrucciones se aplican sobre la figura activa de forma secuencial, sin referenciar explícitamente el objeto del gráfico. Si bien es más directo para visualizaciones simples, ofrece menor control sobre cada elemento de la figura.



Se observa que ambas series presentan una tendencia creciente a lo largo del período analizado. La población total crece de forma sostenida, mientras que la serie de procesados muestra una dinámica con mayor variabilidad relativa, lo que podría asociarse a cambios en los procedimientos penales o en la (in)capacidad del sistema judicial para resolver causas con mayor celeridad.

3.2. Estilo orientado a objetos

El segundo gráfico fue construido bajo el módulo orientado a objetos de Matplotlib, donde se referencia explícitamente el objeto `fig` y el eje `ax`, permitiendo un control mas preciso de cada elemento visual. Para su diseño se siguieron los principios de *An Economist's Guide to Visualizing Data* [1].



La incorporación del área sombreada permite visualizar de forma fácil la magnitud de la brecha entre la población total y los procesados, es decir, la cantidad de personas que sí poseen condena. La anotación integrada en el gráfico refuerza esta lectura, evitando que el lector deba inferir la diferencia por su cuenta. Esto último nos era imposible -según lo que buscamos- bajo el módulo de pyplot.

Referencias

[1] Schwabish, J. A. (2014). *An Economist's Guide to Visualizing Data*. Journal of Economic Perspectives.

[2] Ministerio de Justicia de la Nación Argentina. *Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)*. Disponible en: `https://apis.datos.gob.ar`